

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名工大数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。

扉のように番号の入らないページもあります。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

前期日程

第2回 予想問題 問題紙

数 学

(工学部・全学科共通)

試験時間 120 分 | 満点 100 点 | 大問 4 題

注 意 事 項

- 試験開始の合図まで、この問題紙を開いてはいけない。
- 問題は大問

1

 ～

4

 の 4 題からなる。すべてに解答すること。
- 解答は必ず各問題別の解答欄に記入し、裏に記入してはいけない。
- 答えのみを書いた答案には点を与えない。結論に至る過程を記述すること。
- 問題紙の余白は下書きに利用してよいが、解答は解答用紙に記入すること。

3 一辺の長さが 2 の正四面体 OABC を考え、

$$\vec{a} = \overrightarrow{OA}, \quad \vec{b} = \overrightarrow{OB}, \quad \vec{c} = \overrightarrow{OC}$$

とおく。 t を $0 \leq t \leq 1$ をみたす実数とし、3 点 P, Q, R を

$$\overrightarrow{OP} = t\vec{a}, \quad \overrightarrow{OQ} = (1-t)\vec{b}, \quad \overrightarrow{OR} = \vec{c}$$

で定める。以下の問いに答えよ。

(1) $\vec{a}$, $\vec{b}$, $\vec{c}$ の 2 つずつの内積を求めよ。また、正四面体 OABC の体積を求めよ。

(2) 三角形 $\triangle PQR$ の面積の最小値と、そのときの t の値を求めよ。

(3) 四面体 OPQR の体積の最大値と、そのときの t の値を求めよ。

4 曲線

$$C: y = x^4 - 4x^2$$

を考える。 $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ とし、

$$a = 1 + \sin \theta + \cos \theta, \quad C_\theta: y = (a - 4)x^2$$

とおく。以下の問いに答えよ。

- (1) a のとり得る値の範囲を求めよ。また、 a が最大となる θ を求めよ。
- (2) $x \geq 0$ における C と C_θ の共有点を求めよ。また、 $x \geq 0$ の範囲でこの 2 曲線によって囲まれる図形を D とするとき、 D における 2 曲線の上下関係を明らかにせよ。
- (3) D の面積 S を a を用いて表せ。
- (4) D を x 軸のまわりに 1 回転してできる立体の体積 V を、 a を用いて表せ。
- (5) θ が $0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$ の範囲を動くとき、 S と V がそれぞれ最大となる θ 、およびそれぞれの最大値を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 指数減衰する曲線と定積分の極限

【(1) $x \geq 0$ において

$$f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$$

である。 $e^{-x} > 0$ であるから、 $f'(x)$ の符号は $x(2-x)$ の符号と一致する。したがって、 $f(x)$ は $0 \leq x \leq 2$ で増加し、 $x \geq 2$ で減少する。また

$$f(0) = 0, \quad f(2) = 4e^{-2} = \frac{4}{e^2}$$

である。よって

答: $x = 2$ のとき最大値 $\frac{4}{e^2}$

をとる。

【(2) 部分積分を 2 回用いる。まず

$$\int x^2 e^{-x} dx = -x^2 e^{-x} + 2 \int x e^{-x} dx$$

であり、さらに

$$\int x e^{-x} dx = -x e^{-x} - e^{-x} + C$$

であるから

答: $\int x^2 e^{-x} dx = -e^{-x}(x^2 + 2x + 2) + C$

を得る。

$b > 0$ とする。まず、 $b \rightarrow \infty$ のときに現れる項の極限を確認する。 $b > 0$ のとき、 $e^b = 1 + \int_0^b e^t dt$ と $e^t \geq 1$ から始めて同じ評価を繰り返すと

$$e^b \geq 1 + b + \frac{b^2}{2} + \frac{b^3}{6} \geq \frac{b^3}{6}$$

となる。したがって

$$0 \leq (b^2 + 2b + 2)e^{-b} \leq \frac{6}{b} + \frac{12}{b^2} + \frac{12}{b^3} \rightarrow 0 \quad (b \rightarrow \infty)$$